

キューバン異性化反応におけるJahn-Teller効果

¹京大福井セ, ²京大院工

○杉村 潤輝^{1,2}, 春田 直毅^{1,2}, 竹邊 日和², 松原 誠二郎², 佐藤 徹^{1,2}

Jahn-Teller Effect in Isomerization of Cubane

○Junki Sugimura^{1,2}, Naoki Haruta^{1,2}, Hiyori Takebe², Seiji Matsubara², Tohru Sato^{1,2}

¹ FIFC, Kyoto University, Japan

² Mol. Eng., Grad. Sch. Eng., Kyoto University, Japan

【Abstract】

Cubane has been experimentally reported to isomerize to cuneane in the presence of Ag(I) Lewis acid catalysts. A substituted cubane yields product isomers, and their formation ratio depends on the introduced substituents. The reason for such a substituent effect has been veiled. In the present study, we determine a reaction path of the isomerization using density functional theory calculations and analyze the obtained reaction mode. Cubane becomes cationic by charge transfer to Ag(I), resulting in the Jahn-Teller effect. The cationic cubane can be thermally transformed between some stable equivalent structures on the Jahn-Teller potential energy surface (JT PES), and such a transformation (pseudo-rotation) gives rise to various patterns of C-C cleavages. Further coupling of a skeleton-twisting mode to the C-C cleavages results in the formation of cuneane. This result implies that introducing substituents asymmetrically warps the JT PES and makes the stable structures energetically non-equivalent, consequently making a difference in the formation ratio of isomers.

【序】

立方体型分子キューバン C₈H₈ の異性化反応は、キューバン骨格を含む様々な薬物分子の不斉誘導につながるものとして注目されている[1]。銀塩などの触媒存在下で、キュー

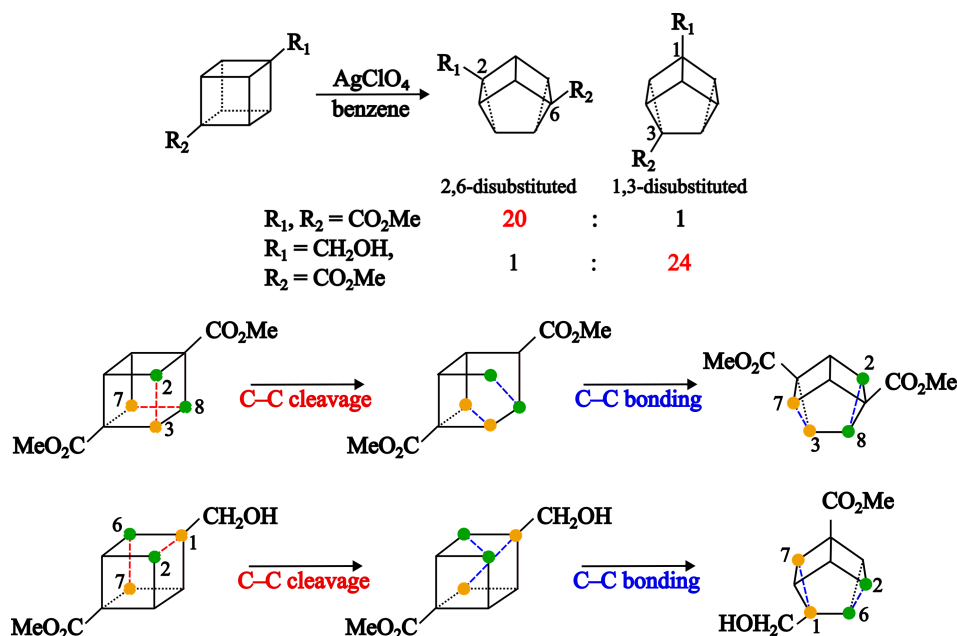


Fig. 1. Isomerization of the disubstituted cubane[1].

バンはクネアンに異性化する。二置換キュバンの異性化では、置換基の種類により、異性体生成比が変化するが (Fig. 1)、置換基の電子的な性質によるものと考えられている。本研究では、キュバン異性化における置換基効果を明らかにすることを目的とする。

【方法】

遷移状態探索と IRC 計算により、キュバンがクネアンに異性化する反応経路を決定した。その後、遷移状態と始原系との間の変形方向ベクトルを反応モードとし、キュバンの基準モードに射影することで、反応モードに含まれる各基準モードの割合を求めた。計算レベルは B3LYP/6-31G とし、Gaussian 16, Rev. C. 01 を用いた。

【結果・考察】

キュバンが Lewis 酸である銀塩触媒によってカチオン化すると、1 本の C-C 結合が開裂する。遷移状態探索により、230 meV の障壁を超えてもう 1 本の C-C 結合が開裂し、クネアンが生成する反応経路が得られた。この反応モードをキュバンの基準モードに射影したところ、C-C 伸縮からなる e_g (1)モードが最も大きな寄与を持つことがわかった。このモードは、キュバンの HOMO から電荷移動した際の Jahn-Teller (JT) 変形方向を表す JT 活性モードの 1 つである。 e_g (1)モードに関する JT ポテンシャル面では、いずれの C-C 結合が開裂するかによって、複数の安定構造が現れるが、構造間の行き来（擬回転）に必要なエネルギーは 90 meV であった。また、反応モードには骨格のねじれに対応する e_u (2)モードも大きな寄与を持っていた。すなわち、この異性化反応では、カチオン化によって 1 本の C-C 結合が開裂した後、JT ポテンシャル面上の擬回転によって、もう 1 本の C-C 結合が開裂しつつ、骨格のねじれモードによって、C-C 結合の組み替えが起こり、クネアンが生成する。この結果は、キュバンに対する置換基導入が JT ポテンシャル面を歪ませ、各 C-C 結合の開裂のしやすさが非等価になることで、異性体の生成比に差が生じることを示唆する。

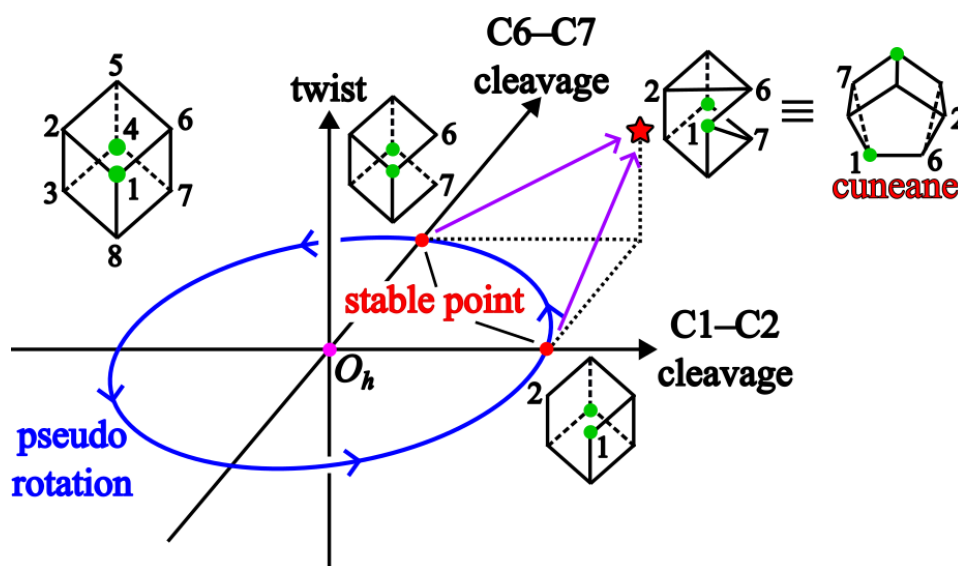


Fig. 2. Schematic diagram of isomerization of cubane.

【参考文献】

[1] H. Takebe and S. Matsubara, Eur. J. Org. Chem. **27**, e202300891 (2024).